Untersuchung charakteristischer Wellenephänomene und Interferenz am Kristallgitter mittels Mikrowellen

J. Bergmeier und S. Steinicke

Für die Winkelverteilung der vom Sender abgestrahlten Wellen wurde eine Halbwertsbreite von $(9,6 \pm 1,4)^\circ$ gemessen. Die verwendete Wachslinse hat eine Brennweite von $f = (38,17 \pm 0,30)$cm. Aus der Wellenlängenbestimmung mit stehenden Wellen ergab sich $\lambda_1 = (3,180 \pm 0,014)$cm. Die Methode mit dem *Michelson-Interferometer* lieferte $\lambda = (3,260 \pm 0,057)$cm. Der Tunneleffekt zwischen zwei Paraffinprismen durch einen Luftspalt folgt einem annähernd exponentiellen Verlauf. Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass die emittierten Mikrowellen linear polarisiert sind. Beim Empfänger wurde ebenfalls eine Vorzugsrichtung festgestellt. Die Gitterkonstanten für das Kristallmodell lauten in der 100-Ebene $(4,194 \pm 0,088)$cm und in der 110-Ebene $(4,049 \pm 0,052)$cm.

Versuchsdurchführung: 15.09.2021
Protokollabgabe: 18.09.2021

1 Einleitung

Die unterschiedlichen Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrum finden viele verschiedene Anwendungen in der heutigen Technologie. Hier werden die sogenannten Mikrowellen untersucht. Aufgrund ihrer Wellenlänge im Zentimeterbereich eignen sie sich gut zur Durchführung von Experimenten. Die wahrscheinlich bekannteste Anwendung dieser Strahlung ist im heimischen Küchengebrauch zur Essenserwärmung. Um ein tieferes Verständnis der Mikrowellenstrahlung zu erlangen werden im folgenden Versuch drei Aspekte dieser untersucht. Zunächst werden die spezifischen Eigenschaften des Senders, wie Strahlungsrichtung bei der Erzeugung und Bündelung durch die Linse analysiert. Daraufhin werden allgemeine Welleneigenschaften, wie Wellenlänge, Totalreflexion, Polarisation und Tunneleffekt experimentell ermittelt. Zuletzt soll die Interaktion zwischen Wellen und Festkörpern an den Beispielen Wellenleitung und Interferenz an einem Kristallgitter untersucht werden.

2 Winkelverteilung der Strahlung

Zur Bestimmung der Abstrahlrichtung des Senders mit Horn, wurde dieser auf einen Drehtisch platziert. Um die Intensität zu erhöhen wurde die Empfängerdiode ca. 2 cm vor Ende des Horns positioniert. Die Intensitäten wurden mit dem *Voltcraft VC 333* gemessen und sind in Abbildung 1 in Abhängigkeit des Winkels in Polarkoordinaten dargestellt.

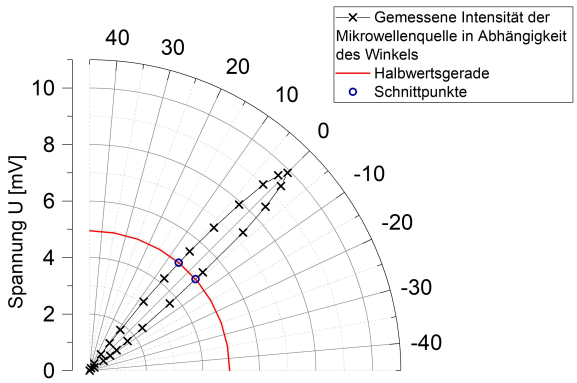
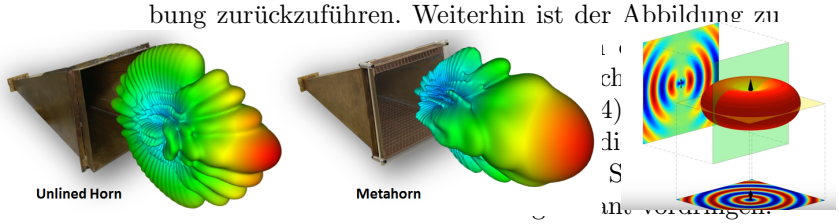


Abb. 1: Die Raumwinkelverteilung der ausgesendeten Mikrowellenstrahlung wird in Polarkoordinaten veranschaulicht. Zur Bestimmung der Halbwertswinkel wurde eine, in rot eingefärbte, Hilfslinie eingezeichnet. Die Schnittpunkte mit dieser wurden blau markiert. Aus diesen wurde die Halbwertsbreite $\theta = (9,6 \pm 1,4)^\circ$ bestimmt.

In der grafischen Auswertung wird ersichtlich, dass die Mikrowellen symmetrisch um den Nullpunkt ausgesendet werden. Dies entspricht den Erwartungen, da der

Gunnoszillator mit Horn symmetrisch aufgebaut ist. Abweichung dieser Symmetrie sind daher hauptsächlich auf die Reflexion der Mikrowellen an der Umgebung zurückzuführen. Weiterhin ist der Abbildung zu



Die Darstellung der Winkelverteilung erinnert an die Ausstrahlung eines Hertzschen Dipols. Die Intensität hat in beiden Fällen ihr Maximum direkt vor dem Mittelpunkt des Senders und nimmt mit zunehmenden Winkel ab. Auch beim idealen Hertzschen Dipol wird nicht in alle Raumwinkel gleich viel Strahlung ausgesandt. Dennoch wird durch den Halbwertswinkel ersichtlich, dass im Vergleich zum idealisierten Modell die Strahlung stärker fokussiert ist. Die Ähnlichkeiten kommen durch den im Gunnoszillator verbauten Schwingkreis zustande.

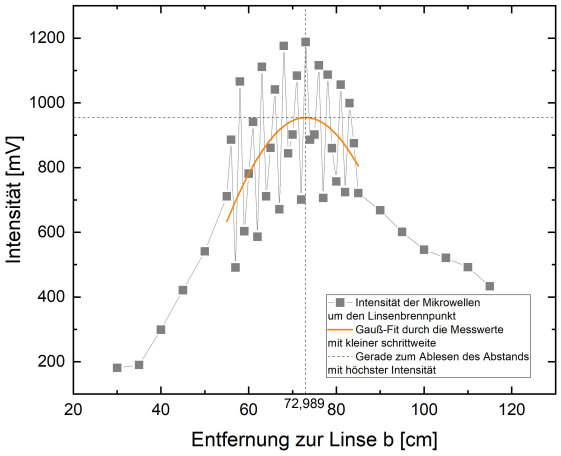


Abb. 2: Dargestellt Ist die Intensität der Mikrowellen hinter der Linse im Abstand b zwischen Wachslinse und Empfänger. Aus der Anpassung (orange Funktion) mittels Gaussfunktion für die Daten im Bereich zwischen 55 cm und 85 cm wurde der Abstand b des Maximums grafisch ermittelt.

3 Brennweite einer Wachslinse

Viele Erkenntnisse der geometrischen Optik, in welcher hauptsächlich mit sichtbarem Licht gearbeitet wird, können auch auf andere Bereiche des elektromagnetische Spektrum übertragen werden. So ist es unter anderem möglich, Linsen für Mikrowellen zu konstruieren, welche der Abbildungsgleichung (1) genügen.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \tag{1}$$

Mit Hilfe dieser Gleichung kann die Brennweite f aus dem Abstand zwischen Sender und Linse g, sowie der Entfernung zwischen Linse und Empfänger b berechnet werden.
Hierzu wurde der Gunnoszillator, die Wachslinse und der Detektor mit Horn in dieser Reihenfolge auf einer optischen Bank drapiert. Der Abstand zwischen Sender ud Linse betrug $g = (80,0 \pm 0,5)$cm. Die Intensität der Strahlung in Abhängigkeit des Abstandes zur Linse wurde analog zu Kapitel 2 mittels des *Voltcraft VC 333* gemessen. Zu beachten ist, dass der Offset von $91,1$ mV des Empfängers von den gemessenen Daten abgezogen werden muss. Dies wird ebenfalls in allen folgenden Auswertung der Intensität berücksichtigt. Mittels grafischer Auswertung (Abb. 2) wird der Abstand b für das Maximum bestimmt. Abgelesen wurde: $b = (73,0 \pm 1,0)$cm. Aus diesen beiden Werten ergibt sich als Endergebnis für die Brennweite der verwendeten Wachslinse:

$$f = (38,17 \pm 0,30)\text{cm}$$

Anhand der Grafik ist zu erkennen, dass nur der Bereich zwischen ca. 55 cm und 85 cm zur Anpassung mittels Gaussfunktion berücksichtigt wurden. Grund hierfür ist, wie man der Grafik entnehmen kann, dass in den beiden äußeren Bereichen keine Intensitätsschwankung zu erkennen ist. Aus praktischen Überlegungen wurde dort in größeren Schrittweiten gemessen, wodurch die Schwingung nicht mehr aufgelöst werden kann.

ok

4 Wellenlängenbestimmung

4.1 Wellenlängenbestimmung anhand stehender Wellen

Zur Erzeugung Stehender Wellen wurde ein Metallspiegel in ca. 90cm Entfernung vom Sender auf die optische Bank gesetzt. Die einfallenden Mikrowellen werden an dem Spiegel reflektiert. Beide Wellen unterscheiden sich nur in ihrer gegensätzlichen Ausbreitungsrichtung und weisen ansonsten die gleiche Amplitude und Frequenz auf. Durch dessen Überlagerung bildet sich eine stehende Welle aus, die sich durch ihre festen Knotenpunkte und Bäuche kennzeichnet. Anhand der mathematischen Beschreibung (vgl. Formel 2) lassen sich die festen Abstände zwischen zwei Knotenpunkten bzw. Bäuchen leicht bestimmen:

2A \sin(2 \pi \nu t) \cos(2 \pi x / \lambda)

$$f(x,t) = 2A \sin(2\pi\nu t)\cos(2\pi x/\lambda) \tag{2}$$

A beschreibt hier die Amplitude, ν die Frequenz, t die Zeit, x der Ort und λ die Wellenlänge.

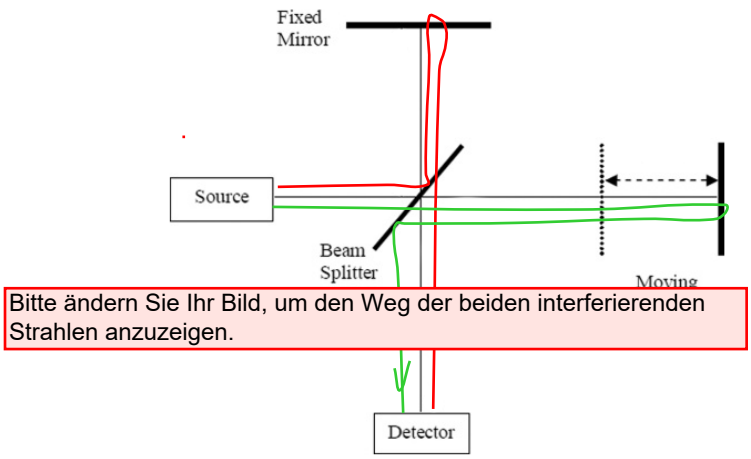
Hieraus ergibt sich sofort $x = n\frac{\lambda}{2}$ mit n Element der natürlichen Zahlen. Über diese Formel lässt sich die Wellenlänge der Mikrowellenstrahlung bestimmen. Hierfür wurde der Abstand von 40 Maxima gemessen.

Bitte erweitern Sie Ihre Gleichung 3, um zu zeigen, wie das λ aus der Position des ersten und letzten Knotens und der Anzahl der Knoten berechnet wurde.
Stellen Sie sicher, dass Sie nicht N statt N-1 verwendet haben.

$$\lambda_1 = 2\frac{d_2 - d_1}{N-1} = (3,180 \pm 0,014)\text{cm} \tag{3}$$

Zur Verifizierung des Ergebnisses wurde die Wellenlänge mittels einer anderen Methode, dem Michelson-Interferometer, ein zweites mal bestimmt.

4.2 Wellenlängenbestimmung anhand des Michelson-Interferometer



Bitte ändern Sie Ihr Bild, um den Weg der beiden interferierenden Strahlen anzuzeigen.

Abb. 3: Versuchsaufbau 1: Das Michelson-Interferometer beinhaltet folgende Bestandteile: Empfänger, Sender , zwei Reflektoren, sowie eine Hartfaserplatte als Strahlteiler. [2]

Das Michelson-Interferometer ist ein oft verwendeter Aufbau um kleine Längenänderungen zu detektieren. Normalerweise wird dafür eine bekannte Wellenlänge verwendet um die Abstandsänderung eines Spiegels zu messen, hier wird aber die Verschiebung des Spiegels gemessen, um die Wellenlänge zu bestimmen. Wie in Abb. 3 zu sehen, wird durch eine Hartfaserplatte der Strahl in zwei Teilstrahlen aufgeteilt, welche unterschiedliche Strecken zurücklegen, bevor sie wieder vereint werden. Bei dieser Wiedervereinigung überlagern sich die beiden Strahlen und es wird eine stehende Welle ausgebildet. Ob man am Ort des Empfängers konstruktive oder destruktive Interferenz misst hängt vom Gangunterschied der beiden Strahlen ab. Dabei wird die Phase von 2π durchlaufen, sobald einer der Spiegel um $\frac{\lambda}{2}$ verschoben wird, da dies den Gangunterschied um λ erhöht. Zur Bestimmung der Wellenlänge, wurde der Spiegel, welcher in einer Linie zur Quelle steht, bewegt. Durch die gleichzeitige Intensitätsmessung konnten die Maxima und Minima ausfindig gemacht werden. Es wurde der Abstand von 20 Maxima gemessen. Hieraus lässt sich analog zum vorherigen Kapitel die gesuchte Wellenlänge berechnen.

$$\lambda_2 = (3,260 \pm 0,057)\text{cm} \tag{4}$$

Zur Überprüfung der Messergebnisse wurde die Herstellerangabe auf dem Gunnoszillator herangezogen. Die Angabe der Frequenz wird als fehlerfrei angenommen und kann mittels $\lambda = c/\nu$ in die Wellenlänge umgerechnet werden. Alle Endergebnisse sind zum Vergleich in Tabelle 1 aufgelistet.

Herstellerangabe	stehende Welle	M.-Interferometer
$3,21$	$3,180 \pm 0,014$	$3,260 \pm 0,057$

Tabelle 1: Auflistung aller ermittelter Wellenlängen der ausgestrahlten Mikrowellen in cm

Während die Wellenlänge, welche mit Michelson-Interferometer gemessen wurde, mit der Herstellerangabe innerhalb des Fehlerbalkens übereinstimmt, weicht der, mithilfe der stehenden Wellen, ermittelte Wert ca. 2 Sigmabänder vom theoretischen Wert ab. Beide experimentell bestimmten Ergebnisse können innerhalb ihrer Fehler annähernd mit dem Erwartungswert in Einklang gebracht werden. Das Interferometer stimmt zwar innerhalb des Fehlerbalken mit der Herstellerangabe überein, dies liegt aber hauptsächlich am größeren Fehler. Der der Bestwert weicht stärker ab, als der über stehende Welle bestimmte. Das Michelson-Interferometer ist für diese Messung also weniger gut geeignet, da zum Einen weniger Knoten durchlaufen werden können und zum anderen Messungenauigkeiten stärkere Einflüsse haben, da die Strecke zwei mal durchlaufen wird.

5 Totalreflexion und Tunneleffekt

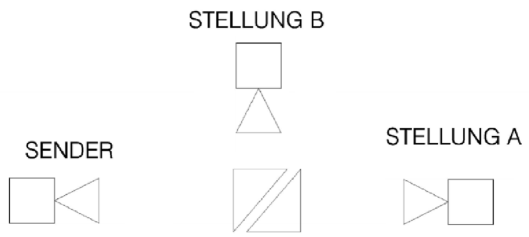


Abb. 4: Versuchsaufbau 2: Ein Mikrowellensender wird auf zwei Paraffinprismen mit einer Lücke gerichtet. Ein Mikrowellenempfänger kann entweder so positioniert werden, sodass tunnelnde oder reflektierte Wellen registriert werden können. [1]

Am Übergang zwischen zwei Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes kommt es zur Ablenkung von Wellen. Der Ausfallwinkel β ergibt sich nach dem Snell'schen Brechungsgesetz:

$$n_1 Sin(\alpha) = n_2 Sin(\beta) \tag{5}$$

In dieser Gleichung stehen die n_i für Brechungsindizes der Medien in denen sich die Welle ausbreitet oder reflektiert wird und α für den Einfallswinkel.

Beim Übergang von einem optisch dichten zu einem optisch dünnen Material (ergo $n_1 > n_2$) kann ein Grenzwinkel α_t definiert werden, ab dem $\beta > 90°$ wäre. Hier findet also keine Transmission in das andere Medium mehr statt. Es liegt die sogenannte Totalreflexion vor. Die Feldstärke im Fall $\alpha > \alpha_t$ sinkt im neuen Medium aber nicht direkt auf Null, sondern klingt exponentiell ab. Erreicht dieser schnell abnehmende Bereich der Feldstärke ein neues Medium welches $n \approx n_1$ hat, so kann sich wieder eine Welle ausbilden. Diese Form der Transmission nennt man dann Tunneleffekt.

ok

Beide Phänomene werden in diesem Kapitel mittels dem Versuchsaufbau aus Abbildung 4 untersucht. Aus der Quelle werden Mikrowellen emittiert, welche auf die beiden Paraffinprismen treffen. Je nach Abstand der Prismen zueinander werden die Wellen entweder reflektiert und in Stellung B gemessen oder tunneln durch die Lücke in das zweite Prisma und werden vom Empfänger in Stellung A registriert. Die gemessene Intensität beider Positionen in Abhängigkeit des Abstandes d werden halblogarithmisch in Abbildung 5 dargestellt. Aufgrund dieser Darstellungsweise wurden

Da x≠d, erklären Sie bitte, welchen der beiden Sie Abstand nennen, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.

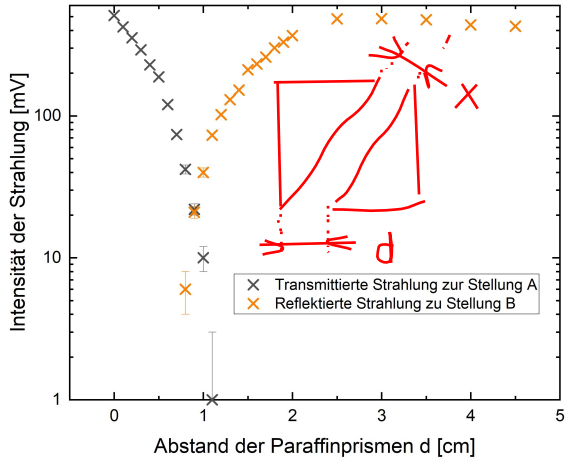


Abb. 5: Der orangene Verlauf gibt die Intensität der reflektierten Strahlung am Übergang zwischen dem ersten Paraffinprisma und dem zweiten Medium an. Im grauen Verlauf wird die Transmission durch das zweite Prisma dargestellt. Alle negativen Messwerte wurden durch die halblogarithmische Darstellung unterdrückt.

Anhand der Grafik lässt sich erkennen, dass die Intensität der tunnelnden Strahlung (grau) mit zunehmenden Abstand zwischen den Prismen abnimmt. Hierbei sollte im idealen Modell eine Gerade zu erkennen sein, da die Intensität der evaneszente Welle, die sich in der

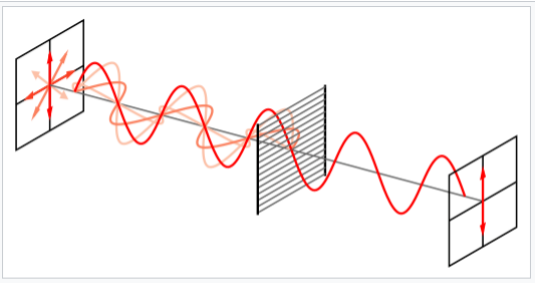
1) Was sind α und θ?
2) Haben Sie das Quadrat bei n2 nicht verpasst?

$$\exp\left(-\frac{2d}{s}\right) \text{ mit } s = \frac{\lambda_0 \cdot \cos(\alpha)}{2\pi \cdot \sqrt{n_1^2 \cdot \sin(\theta)^2 - n_2}}$$

```
\exp \left( -\frac{2d}{s}\right)
```

ist. λ_0 steht für die Vakuumwellenlänge der Strahlung. [1]

In Intensität mit zu. In der ierter und bweichelb der Linsma zu



A wire-grid polarizer converts an unpolarized beam into one with a single linear polarization. Coloured arrows depict the electric field vector. The diagonally polarized waves also contribute to the transmitted polarization. Their vertical components are transmitted (shown), while the horizontal components are absorbed and reflected (not shown).

6

Das Bild unten ist falsch bzw nicht geeignet für einen Gitterpolarisator.
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarizer

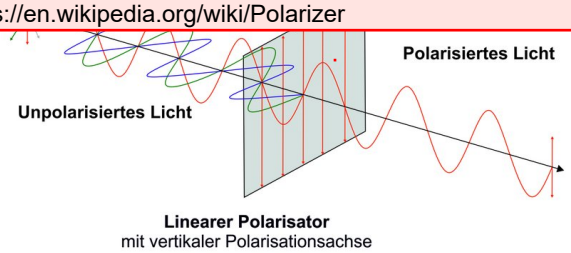


Abb. 6: Wirkung eines Polarisationsfilters auf unpolarisierte Wellen [3]

Die Polarisation beschreibt die Richtung in welche eine Welle schwingt. Bei linearer Polarisation oszilliert das EM-Feld nur entlang einer Raumrichtung. Zirkulare Polarisation kann man sich als Vektor, dessen Spitze einen Kreis beschreibt vorstellen.

Als Nachweis, dass die emittierten Mikrowellen polarisiert sind, genügt bereits, den Empfänger gegenüber dem Sender zu drehen. Bei gleicher Ausrichtung beider Geräte, wird die maximale Intensität gemessen, während bei einer 90° Drehung relativ zueinander keine Strahlung mehr nachgewiesen werden konnte. Eine weitere Möglichkeit die Polarisation nachzuweisen ist, einen Polarisationsfilter zu verwenden. Hierfür wurde ein Metallgitter in einer Drehvorrichtung zwischen den Gunnoszillator und den Empfänger mit Horn auf die optische Achse gesetzt. Da die Lücken zwischen Metallstäben der Größenordnung der Wellenlänge entspricht, wirkt das Gitter wie ein Polarisationsfilter.Seine Funktionsweise ist in Abbildung 6 visualisiert. Ein Polarisationsfilter lässt den zu seiner Vorzugsrichtung parallel polarisierten Anteil einer Welle hindurch, aber absorbiert den dazu senkrechten Part. Wenn der elektrische Feldvektor der einfallenden Mikrowellen parallel zu den

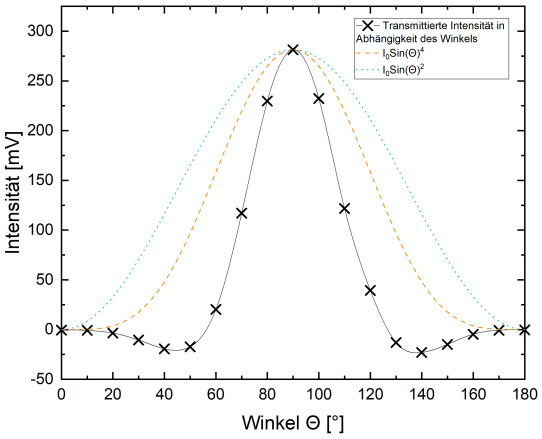


Abb. 7: Der gemessene Intensitätsverlauf in Abhängigkeit des Winkels zwischen Gitter und Polarisation der einfallenden Strahlung ist schwarz dargestellt. Dieser wird mit den theoretischen Verläufen nach dem Gesetz von Malus für einen (blau) bzw. zwei (orange) Polarisationsfilter verglichen. Für die Ausgangsintensität $I_0 = 281,4\text{mV}$ wird das Maximum der experimentell bestimmten Kurve verwendet.

Gitterstäben zeigt, wird in ihnen ein Wechselstrom induziert. Dadurch werden neue Wellen in alle Richtungen mit entgegengesetzter Phase ausgebildet. Dadurch gelangen nur Wellen mit zu den Stäben orthogonalem E-Feldvektor durch den Filter, da diese keinen Wechselstrom induzieren. In Abbildung 7 wird die durchgelassene Intensität in Abhängigkeit des Winkels, um welcher das Gitter gedreht wurde, in grau dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei 90° das Maximum an Inensität empfangen wurde. Anhand des *Gesetz von Malus* (6) lässt sich der Anteil der durchgelassenen Intensität I in Abhängigkeit des Winkels θ zwischen einfallender Welle und Richtung des Polarisationsfilters bestimmen.

$$I(\theta) = I_0 Cos^2(\theta) \tag{6}$$

Dieses Gesetz wurde zum Vergleich ebenfalls in die Grafik mit aufgenommen, wobei das gemessene Maximum für $I_0 = 281,4\text{mV}$ verwendet wurde. Der blaue Graph zeigt den theoretischen Verlauf bei Anwendung des *Gesetztes von Malus* für einen einzelnen Polarisationsfilter. Die gemessene Kurve zeigt einen deutlich schmälere Intensitätsverteilung. Daher wurde das Gesetzt auf zwei Polarisationsfilter erweitert (orange). In diese Überlegung fließt die Tatsache ein, dass der Empfänger ebenfalls wie eine Art Polarisationsfilter wirkt. Weiterhin zeigt sich, dass die dadurch erhaltene Kurve mit dem gemessenen Verlauf besser übereinstimmt, wodurch die Überlegung bestätigt wird.

7 Gitterkonstanten eines kubischen Kristalls

In der Festkörperphysik ist es essenziell die Gitterkonstante d eines Kristalls, als jenen Abstand zwischen den periodisch angeordneten Kristallbausteinen, zu kennen. Diese Konstante wird durch Brechung von EM-Wellen am Gitter nach der *Bragg-Bedingung* (7) ermittelt. Wird an anderen Gitterebenen als an jenen parallel zur Würfeloberfläche gebrochen, so müssen in der Glei-

Bitte fügen Sie hinzu, dass (8) nur für kubische Kristalle gilt.

$$n\lambda = 2d \cdot Sin(\theta) \tag{7}$$

$$n\lambda = \frac{2d \cdot Sin(\theta)}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \tag{8}$$

Im folgenden wurden die (1,0,0) und (1,1,0) Ebene vermessen.

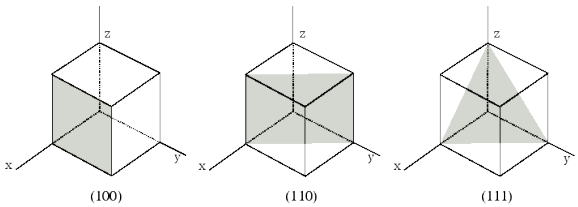


Abb. 8: Hauptsymmetrieebenen eines kubischen Kristalls mit den *Miller-Indizes* (h k l) [4]

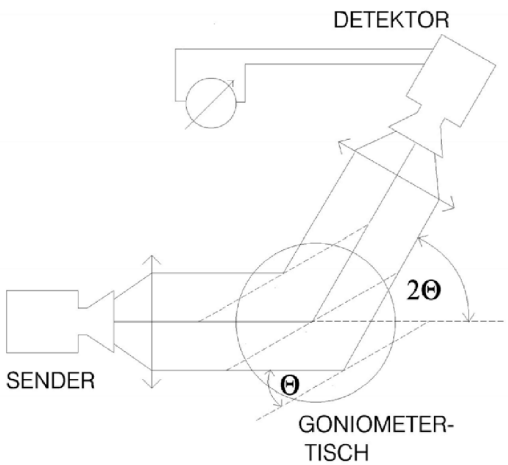


Abb. 9: Versuchsaufbau 3: Ein Mikrowellensender wird auf einen Kristall gerichtet, welcher auf einem drehbaren Tisch gelagert ist. Der auf einem schwenkbaren Arm montierte Detektor registriert die Intensität der reflektierten Wellen in Abhängigkeit des Winkels θ. [1]

Zur Untersuchung von atomaren Kristallstrukturen wird Röntgenstrahlung verwendet, da ihre Wellenlän-

ge mit den typischen Größenordnungen der Gitterkonstanten (10^{-10} m) übereinstimmt. Um dieses Verfahren für Mikrowellen zu übertragen, wird als Kristall ein in Styropor eingebettetes Gitter verwendet. Dieses wurde auf einem Drehstich zwischen Sender, Empfänger und zwei Linsen gestellt (Abb. 9). Während der Kristall um den Winkel θ gedreht wird, muss gleichzeitig der Detektor um den Winkel 2θ verschoben werden. Um sicherzustellen, dass die gewünschte Ebene untersucht wird, muss diese in der Nulllage parallel zum Strahlengang ausgerichtet werden.

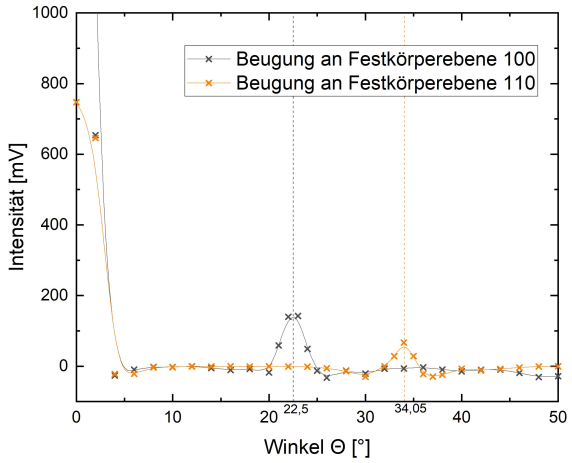


Abb. 10: Die Intensität ist in Abhängigkeit des Winkels θ, um die der Festkörper gedreht wurde, für die 100- und die 110-Ebene dargestellt. Der Empfänger wurde je um 2θ verschoben. Zugunsten der Formartfüllung wurde der erste Messwert der 100-Ebene unterdrückt.

In Abbildung 10 wurden die Intensitäten in Abhängigkeit des Winkels für beide Messreihen dargestellt. Neben dem Peak bei 0°, wenn der Empfänger dem Sender Gitterebene charakteristischen Winkel wird deutlich Intensität aufgefangen. Die Strahlung tritt in den Kristall ein, welcher aus vielen parallelen Ebenen aufgebaut ist. An jeder Ebene tritt sowohl Reflexion, als auch Transmission auf. Die an verschiedenen Ebenen reflektierten Wellen überlagern sich, wobei ihre Phase vom Raumpunkt abhängt. Für einen speziellen Winkel sind die Gangunterschiede der Teilstrahlen ein ganzzahliges Vielfaches von der Wellenlänge, sodass sich die reflektierten Wellen aller Ebenen konstruktiv überlagern. Dies wird in der *Bragg-Bedingung* (Gl. 7)verwendet. Zur Bestimmung der Gitterkonstanten wird der Winkel für die Intensitätsmaxima aus der Grafik abgelesen. Hieraus lässt sich über die Gleichung (8) unter Verwendung der Herstellerangabe für die Wellenlänge aus Kapitel 4 die gesuchte Größe berechnen.
Innerhalb der Fehlerbalken,sind die beiden ermittelten Gitterkonstanten (Tab. 2) miteinander vereinbar.

	100-Ebene	110-Ebene
d	$(4,194 \pm 0,088)$ cm	$(4,049 \pm 0,052)$ cm

Tabelle 2: Gitterkonstanten für die (1,0,0)-Ebene und die (1,1,0)-Ebene.

8 Wellenleiter

Die Wellenleitung beruht auf der Reflexion von Mikrowellen an metallischen Oberflächen. Dieses Phänomen wurde bereits in Kapitel 4 beobachtet, als eine Metallplatte als spiegel verwendet wurde.
Schickt man die Mikrowellen durch einen metallischen Wellschlauch, so detektiert ein Empfänger am anderen Ende die Strahlung. Durch Verschließen des Endes mit einer metallischen Kappe, konnte sichergestellt werden, dass sich die Wellen innerhalb des Hohlleiters fortpflanzen, da das Messgerät nur noch den Offset anzeigte.
Obwohl man erwarten würde, dass sich die Polarisation nicht durch den Wellenleiter ändert, wurde eine deutlich höhere Intensität gemessen, wenn Sender und Empfänger um 90° relativ zueinander gekippt wurden. Die Mikrowellen bleiben linear polarisiert, ihr Winkel ändert sich aber, da die Leiterstrecke nicht gerade sondern verdreht und in Kurven gelegt wurde.

9 Zusammenfassung

Zuerst wurde untersucht in welche Raumrichtungen der Gunnoszillator Mikrowellen emittiert. Gefunden wurde ein schmaler und symmetrischer Intensitätsbereich mit einer Halbwertsbreite von $(9,6 \pm 1,4)°$. Des weiteren wurde die Brennweite einer Wachslinse bestimmt, indem der Abstand ausgemessen wurde, in welchem die Wellen am stärksten gebündelt sind und somit die höchste Intensität aufzeigen. Daraus ergab sich $f = (38,17 \pm 0,30)$cm. Mit den Mikrowellen wurde außerdem eine stehende Welle vor einem Metallspiegel erzeugt. Durch Abzählen der Maxima und Messung der zurückgelegten Strecke konnte eine Wellenlänge von $\lambda_1 = (3,180 \pm 0,014)$cm gefunden werden. Die Wellenlänge wurde ein zweites Mal mit dem *Michelson-Interferometer* ausgemessen. Dabei ergab sich $\lambda = (3,260 \pm 0,057)$cm. Beide Werte stimmen mit der Herstellerangabe überein.Im nächsten Versuchsteil wurden die Totalreflexion am Übergang Paraffin-Luft und der Tunneleffekt zwischen zwei Paraffinblöcken durch einen Luftspalt untersucht. Hierfür wurden Transmission und Reflexion als Funktion der Spaltbreite bestimmt. Für die tunnelnden Wellen ergab sich mit steigendem Abstand ein annähernd exponentieller Abfall. Die Reflexionsintensität erhöht sich entsprechend mit d um die Erhaltung der Intensität sicher zu stellen. Die Untersuchung der Interaktion der linear polarisierten Mikrowellen mit einem Polarisationsfilter ergab für den funk-

tionalen Zusammenhang mit dem Winkel zwischen einlaufender Welle und Filterrichtung nicht den einfachen Verlauf des *Gesetzes von Malus* sondern den einer höheren Potenz. Hieraus wurde gefolgert, dass nicht nur das Gitter als Polarisationsfilter fungiert, sondern auch der Empfänger. Danach wurde an einem Kristallmodell die Gitterkonstante durch *Bragg-Beugung* an verschiedenen Ebenen bestimmt. Als Abstand der Gitterknoten wurde für die 100-Ebene $(4,194 \pm 0,088)$cm und für die 110-Ebene $(4,049 \pm 0,052)$cm ermittelt. Zuletzt wurde festgestellt, dass sich Metallschläuche zum Umleiten von Mikrowellen eignen. Hierbei können Veränderungen bei der Polarisation auftreten, falls der Schlauch in Kurven gelegt wird.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 42, „Versuch mit Mikrowellen - Kristallinterferenzen mit Mikrowellen “, 2021

[2] Tarek A. Al-Saeed and Diaa A. Khalil, “Diffraction effects in optical microelectromechanical system Michelson interferometers,“Appl. Opt. 49,3960-3966 (2010), https://osapublishing.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-49-20-3960

[3] Linearer Polarisator, abgerufen am: 05.09.2021, https://www.codixx.de/home/wissensecke/polarisation

[4] The Miller Index Notation, Abgerufen am: 05.09.2021, https://www.iue.tuwien.ac.at/phd/ungersboeck/node24.html